

Bài 1 :

Test case mà cài đặt trên chạy sai là:

cho 3 node: 0 1 2 và thực hiện lệnh $\text{union}(0,1)$ và $\text{union}(0,2)$.

Expected input: [2, 2, 2]

-> chạy thử:

mảng leader[] ban đầu là [0, 1, 2].

Sau khi lệnh $\text{union}(0, 1)$ thực hiện, mảng leader[] là: [1, 1, 2]

Thực hiện lệnh $\text{union}(0,2)$:

1. $i = 0$, So sánh thấy $\text{leader}[0] = \text{leader}[0] \rightarrow$ đổi $\text{leader}[0] = 2$.

2. $i = 1$, So sánh thấy $\text{leader}[1] \neq \text{leader}[0] \rightarrow$ không làm gì

3. $i = 2$, tương tự không làm gì

=> mảng leader: [2,1,2]. Kết quả này không giống như kì vọng

Bài 2:

1. CTDL tạo thành 1 thành phần liên thông duy nhất do tất cả các node đều gắn với node 0.

2.

$\text{union}(0, 1)$: tập 0 hiện tại chỉ có 1 phần tử 0 duy nhất
=> 1 lần cập nhật mảng

$\text{union}(0,2)$: tập 0 lúc này có 2 phần tử là 0, 1 => 2 lần cập nhật mảng.

...

tương tự $\text{union}(0, n - 1)$ sẽ có $n - 1$ lần cập nhật mảng

Vậy tổng số lần cập nhật mảng là:

$$1 + 2 + \dots + n - 1 = \frac{(n^2)}{2}$$

3. Sau những lần thực hiện lệnh union đó, 0 sẽ được gắn vào 1 gốc mới, tổng cộng có $n - 1$ lần gắn, do đó $\text{find}(0)$ sẽ thực hiện n lần truy cập mảng.

4. Sau những lần thực hiện lệnh union, thuật toán weighted quick union sẽ đổi gốc của các node từ 1 đến $n - 1$ vào gốc 0. 0 đã là gốc sẵn rồi nên $\text{find}(0)$ sẽ thực hiện 1 lần truy cập mảng duy nhất.

Bài 3:

Tất cả đều có thể trừ cặp (2, 3) và (5, 7). Gốc của 2 đang là 4 nên khi thực hiện $\text{union}(2,3)$, so sánh thấy cây 3 đang nhỏ hơn cây 4 nên sẽ phải nối 3 vào node 4 chứ không thể nối vào node 2 được. Tương tự với trường hợp (5,7).

Bài 4:

$\text{parent}[8]$ có thể nhận giá trị 0, 4, 8

Bài 5:

Khi thực hiện lệnh union nối giữa cây chứa 0 và cây chứa 5, cây 0 có kích thước là 7, trong khi cây 5 có kích thước là 3. Theo quy tắc của WQU, gốc của cây nhỏ hơn (5) bắt buộc phải trở vào gốc của cây lớn hơn (0). Tức là ta phải có $\text{parent}[5] = 0$ mà đề bài lại cho $\text{parent}[0] = 5$. Do đó, mảng này sai.